



RELATÓRIO TÉCNICO MEDTECH SOLUTIONS PROJETO SIBDAS

Trabalho realizado por:
Diana Carvalho, nº 1232099

Docentes da Unidade Curricular:
Pedro Guimarães (PSG)
Nuno Morgado (NVM)

Data de realização:
20/06/2026

Índice

1. Introdução.....	5
2. Caracterização da Solução	6
2.1. Nome da Aplicação	6
2.2. Objetivo da Aplicação	6
2.3. Utilizadores-Alvo.....	6
2.4. Arquitetura da Aplicação.....	6
3. Metodologia de Desenvolvimento	7
4. Tecnologias Utilizadas.....	8
5. Arquitetura da Aplicação	9
5.1. Frontoffice	9
5.2. Backoffice.....	9
5.3. Fluxo da Aplicação	9
6. Frontoffice (Website Institucional).....	10
6.1. Objetivo.....	10
6.2. Organização da Página	10
7. Base de Dados	12
7.1. Modelo Relacional	12
7.2. Principais Tabelas	14
7.3. Integridade e Rastreabilidade	14
8. Funcionalidades Implementadas.....	15
8.1. Dashboard Operacional	15
8.2. Gestão de equipamentos	15
8.3. Acompanhamento do Ciclo de Vida.....	16
8.4. Localizações e Fornecedores.....	17
8.5. Administração da Plataforma.....	18
8.6. Pesquisa, Paginação e Exportação	19
9. Segurança.....	20
9.1. Autenticação e Gestão de Sessões.....	20
9.2. Perfis e Controlo de Acessos	20
9.3. Proteção das Palavras-passe e dos Dados	20
9.4. Segurança no Carregamento de Ficheiros	21
9.5. Registo de Eventos e Rastreabilidade	21
10. Estrutura do Projeto.....	22
10.1. Diretório config.....	23
10.2. Diretório database.....	23
10.3. Diretório public.....	23
10.4. Diretório private	23
10.4.1. Pasta includes.....	23
10.4.2. Pasta assets	23
10.4.3. Pasta uploads.....	24
10.4.4. Pasta views	24
10.5. Ficheiros de Documentação	24
11. Testes Realizados	25
11.1. Autenticação e Permissões.....	25

11.2.	Equipamentos e Entidades Associadas	25
11.3.	Módulos Operacionais.....	25
11.4.	Dashboard e Notificações.....	26
11.5.	Pesquisa, Paginação e Exportação	26
11.6.	Compatibilidade e Responsividade	26
11.7.	Síntese dos Resultados	27
12.	Limitações e Perspetivas Futuras.....	28
13.	Contributo para a Engenharia Biomédica.....	29
14.	Conclusão	30
15.	Declaração de Utilização de Inteligência Artificial.....	31

Índice de Figuras

Figura 1. Fluxo de comunicação entre o utilizador, a aplicação web e a base de dados.	9
Figura 2. Página inicial do website institucional MedTech Solutions.	10
Figura 3. Principais Secções Informativas do Website Institucional.	11
Figura 4. Diagrama EER da base de dados MedTech Solutions.	13
Figura 5. Dashboard e Calendário Operacional.	15
Figura 6. Listagem de Equipamentos e Ficha Individual de um Equipamento Médico.	16
Figura 7. Documentação, Manutenção e Histórico de um Equipamento.	17
Figura 8. Módulo da Listagem de Localizações.	17
Figura 9. Módulo da Listagem de Fornecedores.	18
Figura 10. Módulos de Utilizadores, Conteúdos Públicos e Registo de Eventos.	18
Figura 11. Página de autenticação da aplicação MedTech Solutions.	20
Figura 12. Estrutura de diretórios da aplicação MedTech Solutions.	22
Figura 13. Validação do formulário de autenticação com credenciais inválidas.	25
Figura 14. Exemplo de exportação da listagem de equipamentos para PDF.	26

Índice de Tabelas

Tabela 1. Tecnologias Utilizadas	8
Tabela 2. Síntese de Resultados.	27

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde (SIBDAS), integrada na Licenciatura em Engenharia Biomédica do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), foi proposto o desenvolvimento de uma aplicação web direcionada para a gestão de informação em ambiente hospitalar.

As instituições de saúde utilizam diariamente diversos equipamentos médicos, cuja disponibilidade, localização e estado operacional devem ser acompanhados de forma rigorosa. Uma gestão adequada destes recursos contribui para a qualidade dos cuidados prestados, para a segurança dos profissionais e para o controlo da documentação, das manutenções e das garantias.

Neste contexto, foi desenvolvida a **MedTech Solutions**, uma plataforma web destinada à gestão do parque tecnológico hospitalar. A aplicação permite gerir equipamentos médicos e a informação associada ao seu ciclo de vida, incluindo localizações, fornecedores, documentação técnica, garantias, contratos, manutenções, movimentações, empréstimos e custos.

A solução foi implementada com recurso a HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. A sua estrutura separa a interface, a lógica de processamento e o armazenamento dos dados. Inclui ainda uma área pública de apresentação da plataforma e uma área privada destinada à gestão operacional.

O principal objetivo consiste em concentrar num único sistema a informação relevante sobre cada equipamento. Desta forma, torna-se mais simples identificar a sua localização, consultar documentos técnicos, verificar prazos, acompanhar intervenções e analisar o respetivo histórico.

A necessidade desta solução resulta dos problemas associados à dispersão da informação por folhas de cálculo, documentos em papel ou sistemas distintos. Esta fragmentação pode dificultar a consulta dos dados, atrasar a identificação dos equipamentos e tornar menos eficaz o controlo de documentação e prazos. A MedTech Solutions procura responder a esta necessidade através de uma plataforma centralizada, organizada e adequada ao contexto hospitalar.

Ao longo deste relatório são apresentadas as opções adotadas durante o desenvolvimento, as tecnologias utilizadas, a arquitetura da aplicação, a estrutura da base de dados, as funcionalidades implementadas, os mecanismos de segurança e os testes realizados.

2. Caracterização da Solução

2.1. Nome da Aplicação

A aplicação desenvolvida designa-se **MedTech Solutions**. Trata-se de uma plataforma web para a gestão do parque tecnológico hospitalar, centralizando informação sobre equipamentos médicos, localizações, fornecedores, documentação e operações de manutenção.

2.2. Objetivo da Aplicação

O principal objetivo da MedTech Solutions é apoiar a gestão organizada e eficiente dos equipamentos médicos de uma instituição hospitalar. A aplicação permite registar, consultar e acompanhar o ciclo de vida dos equipamentos, incluindo documentação técnica, garantias, contratos, manutenções, movimentações, custos e estado operacional.

2.3. Utilizadores-Alvo

A aplicação destina-se a administradores e técnicos responsáveis pela gestão de equipamentos hospitalares. Os administradores têm acesso à gestão global da plataforma, enquanto os técnicos podem consultar equipamentos, registar intervenções, movimentações e atualizar a informação necessária para o acompanhamento operacional.

2.4. Arquitetura da Aplicação

A MedTech Solutions segue uma arquitetura cliente-servidor. A interface é apresentada no navegador através de páginas desenvolvidas em HTML, CSS, JavaScript e PHP. O PHP processa a lógica da aplicação e comunica com uma base de dados MySQL, onde são guardados os dados dos equipamentos, utilizadores, localizações, fornecedores, documentos, manutenções e restantes registos.

A aplicação encontra-se organizada numa área pública, acessível a qualquer visitante, e numa área privada, destinada aos utilizadores autenticados.

3. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação **MedTech Solutions** seguiu uma abordagem incremental. O projeto foi dividido em diferentes etapas, permitindo implementar, testar e melhorar progressivamente cada componente da solução.

Inicialmente, foram analisadas as necessidades relacionadas com a gestão de equipamentos médicos e definidos os requisitos funcionais da aplicação. Com base nessa análise, identificaram-se as principais entidades do sistema e procedeu-se à modelação da base de dados, através da definição das tabelas, atributos, chaves e relações necessárias.

Após a estruturação dos dados, iniciou-se o desenvolvimento modular da aplicação, separando a área pública do Backoffice. As diferentes funcionalidades foram implementadas individualmente e integradas de forma progressiva, acompanhadas por mecanismos de autenticação, validação, pesquisa, paginação e registo de eventos.

Ao longo do desenvolvimento foram realizados testes funcionais e introduzidas correções ao nível do armazenamento dos dados, codificação de caracteres, navegação e responsividade. Na fase final, procedeu-se à uniformização da interface e à preparação da documentação necessária para a entrega e apresentação do projeto.

4. Tecnologias Utilizadas

A aplicação foi construída com tecnologias web tradicionais, adequadas a uma solução PHP com base de dados MySQL executada em ambiente local. Esta escolha torna o projeto simples de instalar, demonstrar e avaliar.

Tabela 1. Tecnologias Utilizadas

TECNOLOGIA	UTILIZAÇÃO NO PROJETO
<i>HTML5</i>	Estrutura das páginas, formulários, tabelas, separadores e restantes conteúdos da aplicação.
<i>CSS3</i>	Definição da identidade visual, layouts, cartões, tabelas, cores e adaptação a diferentes dimensões de ecrã, centralizada no ficheiro assets/css/1232099.css.
<i>Bootstrap</i>	Apoio à construção de grelhas, botões, formulários e componentes responsivos.
<i>JavaScript</i>	Implementação de interações da interface, notificações, calendário operacional, troca de separadores e preenchimento automático de formulários de teste.
<i>PHP</i>	Processamento da lógica da aplicação, autenticação, gestão de sessões, ligação à base de dados, filtros, paginação, carregamento de ficheiros e exportação de dados.
<i>MySQL</i>	Armazenamento persistente dos dados e suporte às consultas realizadas pelos diferentes módulos da aplicação.

A combinação destas tecnologias permitiu desenvolver uma solução web funcional e organizada, mantendo uma separação clara entre a apresentação, o processamento e o armazenamento dos dados. A utilização de recursos locais assegura ainda que as principais funcionalidades e o aspeto visual da aplicação se mantêm disponíveis mesmo sem ligação à Internet.

5. Arquitetura da Aplicação

A aplicação **MedTech Solutions** apresenta uma organização modular, separando a interface, o processamento das funcionalidades e o armazenamento da informação.

A camada de apresentação utiliza HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript, sendo responsável pelas páginas, formulários, tabelas e componentes interativos. A lógica da aplicação é processada em PHP, incluindo autenticação, validações, filtros, uploads e operações sobre os dados. A persistência é assegurada por uma base de dados MySQL, acedida através de PDO e consultas preparadas.

Funcionalmente, a aplicação encontra-se dividida em duas áreas principais: **Frontoffice** e **Backoffice**.

5.1. Frontoffice

O Frontoffice corresponde à área pública, acessível sem autenticação. Apresenta informação institucional sobre a MedTech Solutions, nomeadamente a equipa, os serviços, as áreas de atuação, os planos, as perguntas frequentes e os contactos.

Os conteúdos desta área são carregados dinamicamente e podem ser atualizados pelo Administrador através do Backoffice, sem alteração direta do código-fonte.

5.2. Backoffice

O Backoffice corresponde à área privada e requer autenticação. A partir desta área são geridos os equipamentos e as entidades associadas, como localizações, fornecedores, documentação, garantias, manutenções e movimentações.

O acesso é controlado através dos perfis **Administrador** e **Técnico**. O Administrador possui acesso às funcionalidades administrativas, incluindo utilizadores, conteúdos públicos e registos de eventos. O Técnico tem acesso às funcionalidades necessárias à gestão operacional dos equipamentos.

5.3. Fluxo da Aplicação

O utilizador interage com a interface através do navegador. Os pedidos são processados pelos ficheiros PHP, que validam os dados e comunicam com a base de dados MySQL. A informação obtida é posteriormente apresentada na página correspondente.



Figura 1. Fluxo de comunicação entre o utilizador, a aplicação web e a base de dados.

6. Frontoffice (Website Institucional)

6.1. Objetivo

O Frontoffice corresponde à área pública da aplicação **MedTech Solutions**, sendo acessível a qualquer visitante sem necessidade de autenticação. O seu objetivo é apresentar a plataforma, divulgar os serviços disponibilizados e facilitar o contacto com a organização.

6.2. Organização da Página

O website institucional é constituído por uma única página, organizada nas seguintes secções:

- Início;
- Sobre Nós;
- Equipa;
- Serviços;
- Áreas de Atuação;
- Planos;
- Perguntas Frequentes;
- Contacto;
- Localização.

A navegação é efetuada através de uma barra superior, que permite aceder diretamente a cada secção.

Na área inicial é apresentada a proposta principal da plataforma, acompanhada por uma imagem relacionada com equipamentos médicos e por botões para solicitar uma demonstração ou entrar na área reservada.



Figura 2. Página inicial do website institucional MedTech Solutions.

As restantes secções apresentam a equipa, os serviços, as áreas hospitalares abrangidas e os planos disponíveis. A secção de perguntas frequentes esclarece dúvidas comuns sobre a plataforma.

A área de contacto inclui um formulário, ligações para redes sociais, informações institucionais e um mapa integrado com ligação ao Google Maps.



Figura 3. Principais Secções Informativas do Website Institucional.

7. Base de Dados

A base de dados da aplicação **MedTech Solutions** foi desenvolvida em MySQL e suporta o armazenamento persistente da informação utilizada nos diferentes módulos.

Foi adotado um modelo relacional, no qual os dados são organizados em tabelas ligadas através de chaves primárias e estrangeiras. Esta estrutura reduz a duplicação de informação e assegura a relação entre equipamentos, localizações, fornecedores e respetivos registos operacionais.

7.1. Modelo Relacional

O modelo relacional da MedTech Solutions representa as principais entidades necessárias ao funcionamento da aplicação: equipamentos, localizações, edifícios, fornecedores, documentação, manuais, garantias e contratos, manutenções, movimentações, empréstimos, utilizadores, conteúdos públicos e registos de eventos.

Cada tabela possui uma chave primária que identifica unicamente os seus registos. As relações entre tabelas são estabelecidas através de campos de referência e, nos casos aplicáveis, de chaves estrangeiras. Por exemplo, os documentos, manuais, garantias, manutenções, movimentações e empréstimos estão associados a um equipamento específico.

A organização do modelo permite que cada equipamento concentre a informação mais relevante sobre o seu ciclo de vida, desde a aquisição e localização inicial até às intervenções técnicas, documentação e alterações registadas posteriormente.

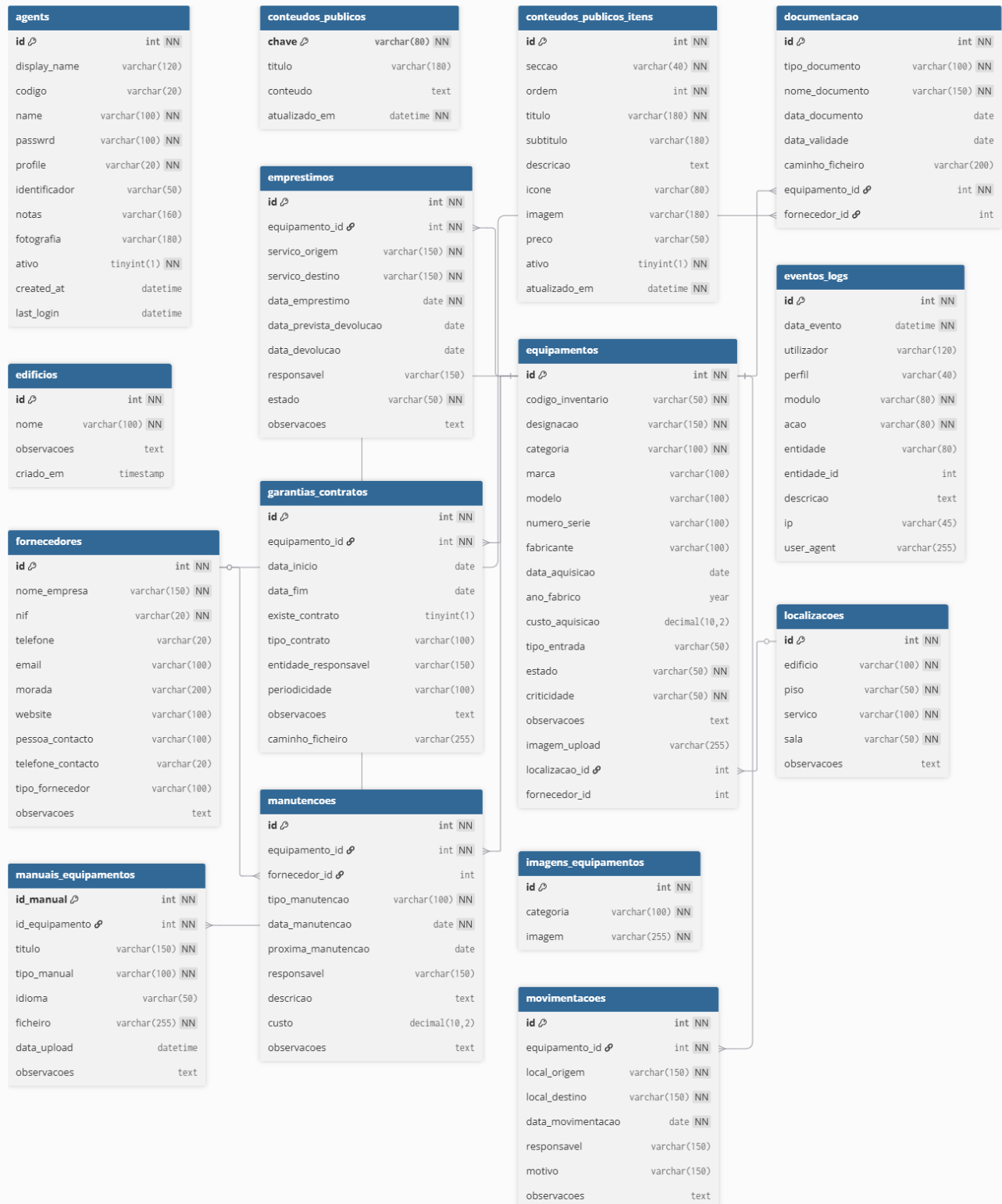


Figura 4. Diagrama EER da base de dados MedTech Solutions.

7.2. Principais Tabelas

As principais tabelas da aplicação são:

- **equipamentos:** informação técnica e administrativa dos equipamentos;
- **localizacoes e edificios:** organização física do hospital;
- **fornecedores:** dados das entidades associadas;
- **documentacao e manuais_equipamentos:** ficheiros técnicos;
- **garantias_contratos:** garantias e contratos associados;
- **manutencoes:** intervenções realizadas ou planeadas;
- **movimentacoes e emprestimos:** alterações de localização e cedências;
- **agents:** utilizadores e perfis de acesso;
- **conteudos_publicos e conteudos_publicos_itens:** informação apresentada no Frontoffice;
- **eventos_logs:** registo das operações relevantes.

7.3. Integridade e Rastreabilidade

A integridade dos dados é assegurada através de identificadores únicos e relações entre as tabelas. As consultas preparadas utilizadas pela aplicação contribuem para uma manipulação mais segura da informação.

A desativação de utilizadores e o arquivo de equipamentos permitem preservar informação histórica, evitando a eliminação definitiva de registos relevantes. A tabela de eventos complementa esta abordagem ao registar as principais operações efetuadas na plataforma.

8. Funcionalidades Implementadas

A aplicação **MedTech Solutions** integra funcionalidades destinadas ao registo, consulta e acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos médicos. A informação encontra-se organizada por módulos, permitindo uma utilização centralizada e intuitiva.

8.1. Dashboard Operacional

O Dashboard apresenta os principais indicadores da plataforma, incluindo prazos em atraso, manutenções, garantias próximas da expiração e equipamentos sem documentação.

O calendário operacional disponibiliza vistas semanal e mensal, permitindo consultar as manutenções, movimentações e garantias previstas para cada dia. A barra superior apresenta ainda notificações relativas às tarefas diárias.

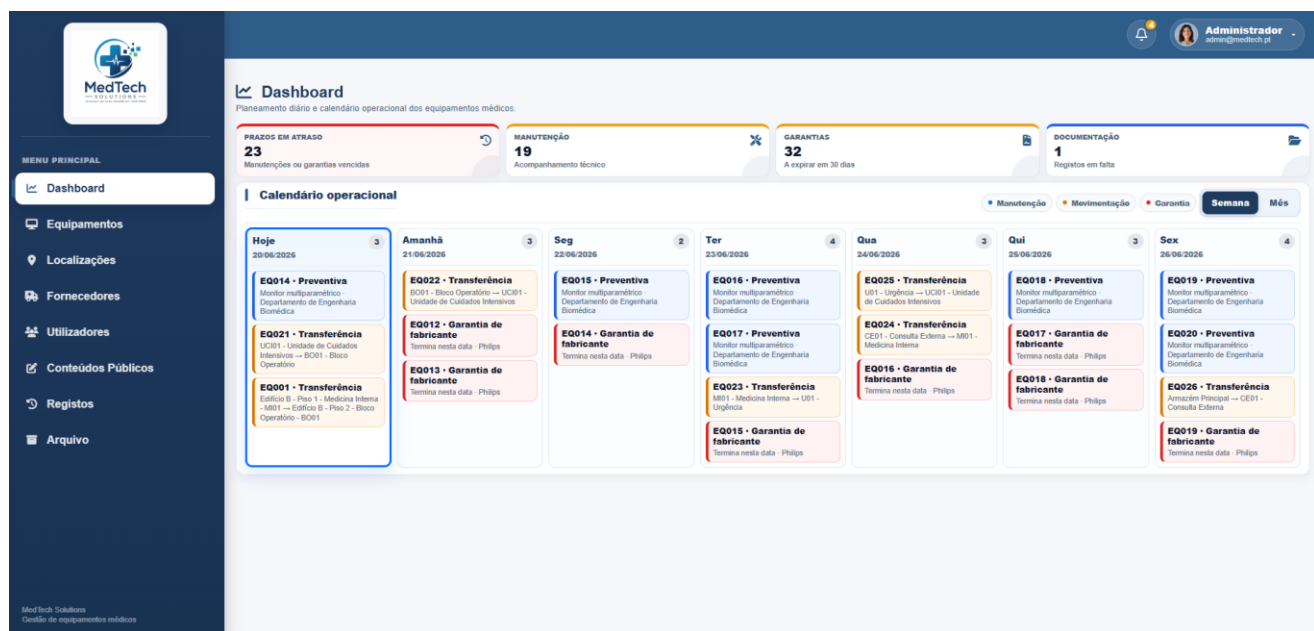


Figura 5. Dashboard e Calendário Operacional.

8.2. Gestão de equipamentos

O módulo de equipamentos permite registar, pesquisar, consultar e editar equipamentos médicos. Cada registo inclui informação técnica e administrativa, como código, designação, categoria, marca, modelo, número de série, localização, fornecedor, estado e criticidade.

É possível carregar uma imagem do equipamento, consultar a respetiva ficha detalhada e desativar equipamentos que deixem de estar em utilização. Os equipamentos desativados são transferidos para o Arquivo, preservando a informação existente.

The image displays two screenshots of the MedTech software interface. The top screenshot shows the 'Listagem de Equipamentos' (Equipment Listing) page, which includes a sidebar menu, a top navigation bar, and a main content area with a summary of equipment status (Operational: 86, Active: 50, Maintenance: 19, Archived: 18) and a table of equipment details. The bottom screenshot shows the 'Ficha Individual de um Equipamento Médico' (Individual Medical Equipment Card) for EQ001, which provides detailed information about the specific equipment, including its classification, technical specifications, acquisition details, and contact information for the supplier.

Figura 6. Listagem de Equipamentos e Ficha Individual de um Equipamento Médico.

8.3. Acompanhamento do Ciclo de Vida

A ficha individual encontra-se organizada em diferentes separadores, através dos quais é possível consultar:

- Dados gerais;
- Documentação e manuais;
- Garantias e contratos;
- Manutenções;
- Movimentações e empréstimos;
- Histórico em Timeline;
- Avaliação;
- Custos.

Podem ser registados novos documentos, garantias, intervenções e movimentações diretamente a partir da ficha. O histórico reúne cronologicamente os principais acontecimentos associados ao equipamento.

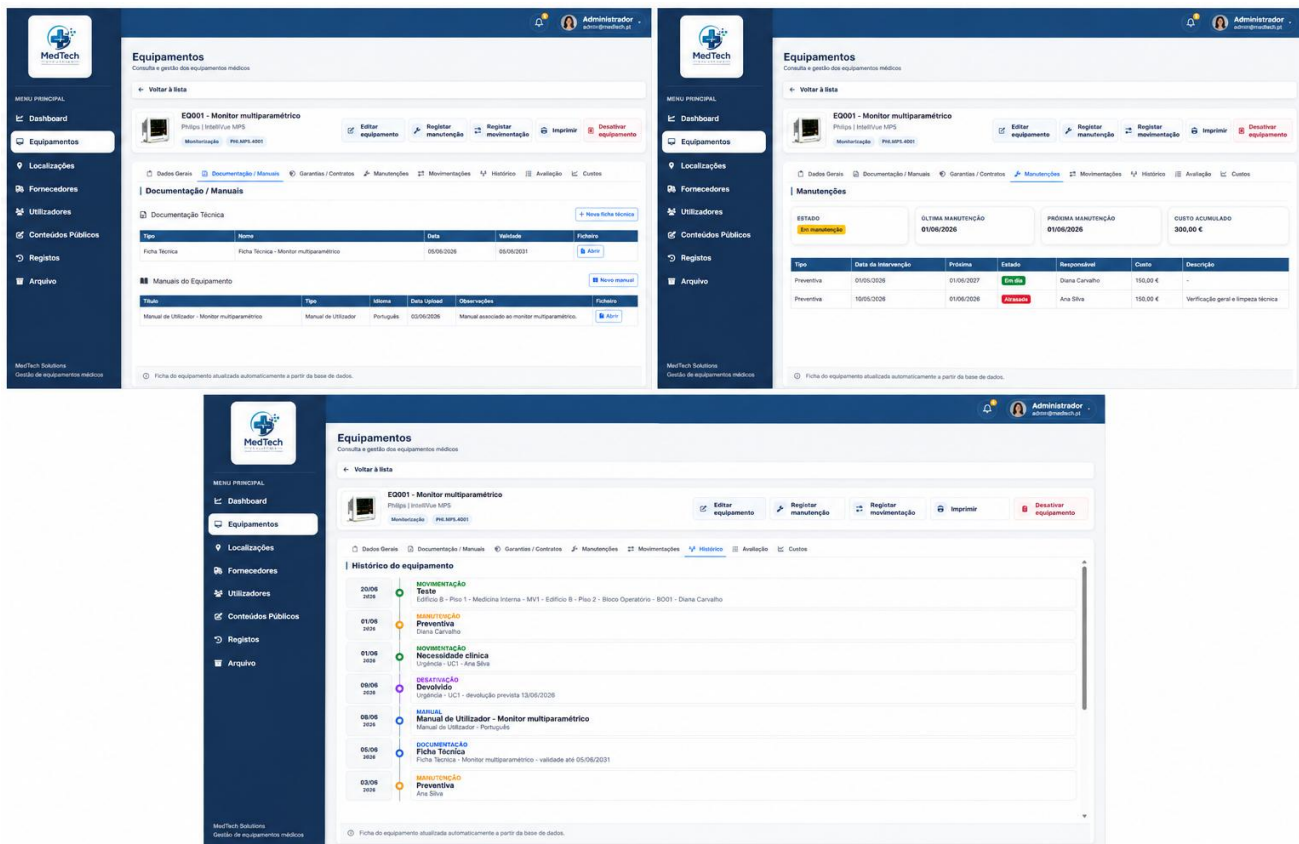


Figura 7. Documentação, Manutenção e Histórico de um Equipamento.

8.4. Localizações e Fornecedores

O módulo de localizações organiza os equipamentos por edifício, piso, serviço e sala. A seleção progressiva dos campos reduz erros e facilita a pesquisa em instituições com muitas localizações.

O módulo de fornecedores centraliza os contactos das entidades associadas e permite consultar os equipamentos relacionados com cada fornecedor.

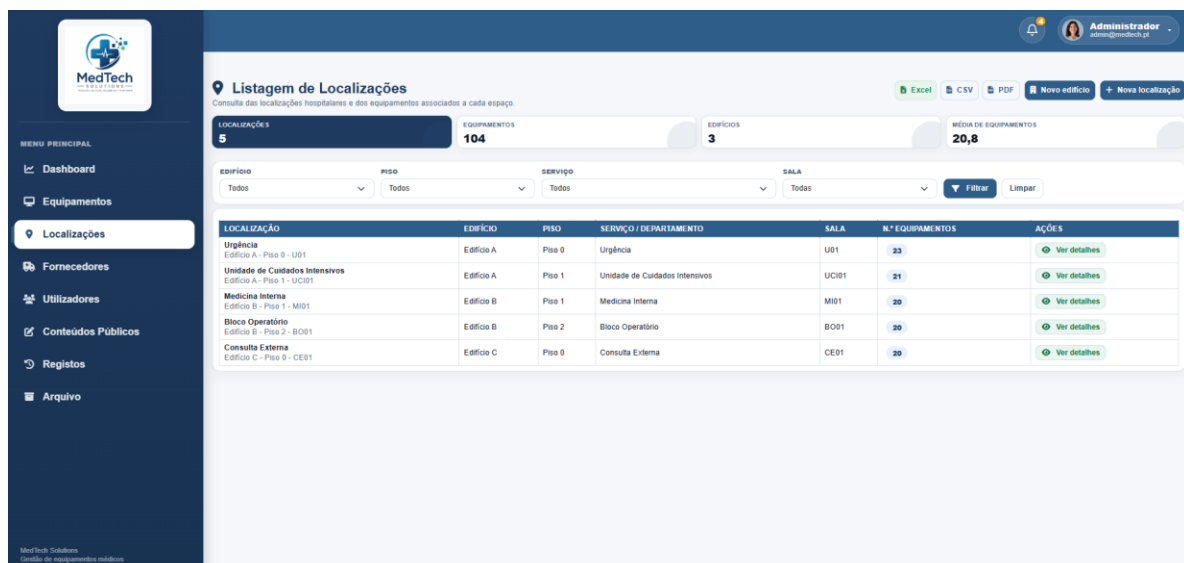


Figura 8. Módulo da Listagem de Localizações.

Figura 9. Módulo da Listagem de Fornecedores.

8.5. Administração da Plataforma

O Administrador pode consultar e desativar utilizadores, alterar conteúdos da página pública e analisar os registos de eventos realizados na plataforma.

O módulo de conteúdos públicos permite atualizar textos, equipa, serviços, áreas de atuação e planos sem modificar diretamente o código-fonte.

Os registos de eventos apresentam o utilizador, perfil, módulo, ação e data de cada operação relevante.

Figura 10. Módulos de Utilizadores, Conteúdos Públicos e Registo de Eventos.

8.6. Pesquisa, Paginação e Exportação

As principais listagens disponibilizam pesquisa, filtros, ordenação e paginação, facilitando a localização de informação.

Os dados podem ser exportados nos formatos Excel, CSV e PDF. A paginação e os restantes componentes foram adaptados a diferentes dimensões de ecrã e níveis de zoom.

9. Segurança

A aplicação **MedTech Solutions** gere informação técnica, operacional e administrativa relacionada com equipamentos médicos. Foram implementados mecanismos de autenticação, controlo de acessos, proteção das credenciais, validação dos dados e rastreabilidade das operações.

9.1. Autenticação e Gestão de Sessões

O acesso ao Backoffice é realizado através de endereço de correio eletrónico e palavra-passe. A aplicação valida os campos introduzidos e confirma se a conta existe, está ativa e possui credenciais válidas.

Após uma autenticação bem-sucedida, é criada uma sessão PHP que identifica o utilizador e o respetivo perfil. As páginas privadas verificam esta sessão antes de apresentarem o conteúdo. O logout elimina os dados da sessão e termina o acesso à área reservada.



Figura 11. Página de autenticação da aplicação MedTech Solutions.

9.2. Perfis e Controlo de Acessos

A aplicação distingue os perfis **Administrador** e **Técnico**. O Administrador pode gerir utilizadores, editar conteúdos públicos e consultar os registos de eventos.

O Técnico possui acesso aos módulos necessários à atividade operacional, incluindo equipamentos, localizações, fornecedores, documentação, garantias, manutenções, movimentações e arquivo.

As páginas administrativas verificam o perfil guardado na sessão e impedem o acesso direto por utilizadores sem autorização.

9.3. Proteção das Palavras-passe e dos Dados

As palavras-passe são protegidas através das funções `password_hash()` e `password_verify()` do PHP. Na alteração da palavra-passe, a aplicação confirma a credencial atual, verifica o comprimento da nova palavra-passe e valida a respetiva confirmação.

Os formulários incluem validações de campos obrigatórios, datas, valores numéricos e endereços de correio eletrónico. As operações sobre a base de dados utilizam consultas preparadas com parâmetros, reduzindo o risco de injeção SQL. Na apresentação dos dados é utilizada a função `htmlspecialchars()`.

9.4. Segurança no Carregamento de Ficheiros

As imagens e os documentos são validados antes de serem guardados. Nas imagens são verificados o formato, o tamanho e o conteúdo efetivo do ficheiro. Na documentação apenas são aceites ficheiros PDF até ao limite definido.

Os ficheiros recebem nomes únicos, reduzindo o risco de substituição acidental de conteúdos já existentes.

9.5. Registo de Eventos e Rastreabilidade

A aplicação regista operações relevantes, como autenticações, tentativas de login, encerramentos de sessão, criação de equipamentos e alterações ao estado dos utilizadores.

Cada registo pode incluir o utilizador, o perfil, o módulo, a ação, a entidade afetada, uma descrição, o endereço IP e o navegador utilizado. A consulta desta informação encontra-se reservada ao Administrador, contribuindo para a rastreabilidade das operações.

A utilização do Arquivo e de estados de ativação permite ainda preservar informação histórica relevante, evitando a eliminação definitiva de dados necessários ao acompanhamento dos equipamentos e utilizadores.

10. Estrutura do Projeto

A estrutura da aplicação **MedTech Solutions** foi organizada de forma a separar a configuração do sistema, a base de dados, a área pública, a área privada e os recursos utilizados pela interface.

Esta organização modular facilita a localização dos ficheiros, reduz a duplicação de código e simplifica a manutenção e evolução da aplicação.



Figura 12. Estrutura de diretórios da aplicação MedTech Solutions.

10.1. Diretório config

O diretório config contém o ficheiro config.php, responsável pelas configurações gerais da aplicação.

Neste ficheiro estão definidos o endereço base do projeto, o nome e a versão da aplicação e os parâmetros necessários para estabelecer a ligação à base de dados MySQL. A centralização destas configurações evita a repetição de valores nos diferentes módulos.

10.2. Diretório database

O diretório database reúne os ficheiros necessários para criar, documentar e restaurar a base de dados.

O ficheiro base_dados_medtech.sql contém a estrutura e os dados utilizados na aplicação. O ficheiro 1232099_ddl.sql apresenta as instruções de criação das tabelas, enquanto 1232099_dbml.dbml permite representar o modelo relacional no dbdiagram.io.

Este diretório contém também o diagrama EER, o modelo relacional e uma pasta destinada às cópias de segurança.

10.3. Diretório public

O diretório public corresponde à área pública da aplicação. O ficheiro index.php apresenta o website institucional, enquanto login.php permite aceder à área reservada.

Os recursos utilizados no Frontoffice, como folhas de estilo, JavaScript, imagens e ícones, encontram-se organizados em subdiretórios próprios.

Os conteúdos institucionais podem ser atualizados no Backoffice através do módulo **Conteúdos Públicos**, sem necessidade de modificar diretamente o código-fonte.

10.4. Diretório private

O diretório private contém as páginas e a lógica da área reservada. O acesso depende da existência de uma sessão válida.

O ficheiro index.php processa a autenticação e encaminha o utilizador para o Dashboard. O ficheiro logout.php termina a sessão e devolve o utilizador à página de login.

10.4.1. Pasta includes

A pasta includes contém componentes reutilizados nas diferentes páginas, como o cabeçalho, a barra superior, o menu lateral, o rodapé e as funções auxiliares.

Estas funções incluem a verificação da sessão, o redirecionamento de utilizadores não autenticados, o processamento de ficheiros e o registo de eventos.

10.4.2. Pasta assets

A pasta assets reúne os recursos estáticos utilizados pelo Backoffice:

- Ficheiros locais do Bootstrap;
- Folha de estilos 1232099.css;
- Código JavaScript;
- Font Awesome;
- Imagens, logótipos e fotografias dos utilizadores.

O armazenamento local destes recursos permite manter a apresentação da aplicação mesmo sem ligação à Internet.

10.4.3. Pasta uploads

A pasta uploads armazena os ficheiros enviados através da aplicação, nomeadamente imagens dos equipamentos, fichas técnicas, manuais, garantias e contratos.

Antes de serem guardados, os ficheiros são sujeitos a validações e recebem nomes únicos, reduzindo o risco de substituição acidental.

10.4.4. Pasta views

A pasta views contém os módulos funcionais do Backoffice, organizados por domínio:

- dashboard: indicadores, calendário e notificações;
- equipamentos: gestão e acompanhamento dos equipamentos;
- localizacoes: edifícios, pisos, serviços e salas;
- fornecedores: entidades associadas aos equipamentos;
- utilizadores: contas e perfis de acesso;
- conteudos-publicos: edição do Frontoffice;
- registos: eventos e operações realizadas;
- arquivo: equipamentos inativos.

Esta divisão facilita a identificação das páginas responsáveis por cada funcionalidade.

10.5. Ficheiros de Documentação

O ficheiro **README.txt** contém a descrição do projeto, as tecnologias utilizadas, instruções de instalação, credenciais de demonstração e funcionalidades principais.

O ficheiro **commits.txt** apresenta o histórico de alterações efetuadas durante o desenvolvimento.

11. Testes Realizados

Foram realizados testes funcionais manuais para validar as principais funcionalidades da aplicação **MedTech Solutions**, a comunicação com a base de dados e o comportamento da interface. Os testes permitiram corrigir problemas de validação, codificação de caracteres, paginação e responsividade.

11.1. Autenticação e Permissões

Foram testados o acesso com credenciais válidas e inválidas, a validação dos campos obrigatórios, o encerramento da sessão e a tentativa de acesso direto a páginas privadas.

Também foram verificadas as permissões dos perfis **Administrador** e **Técnico**. Confirmou-se que apenas o Administrador consegue gerir utilizadores, conteúdos públicos e consultar os registos de eventos.

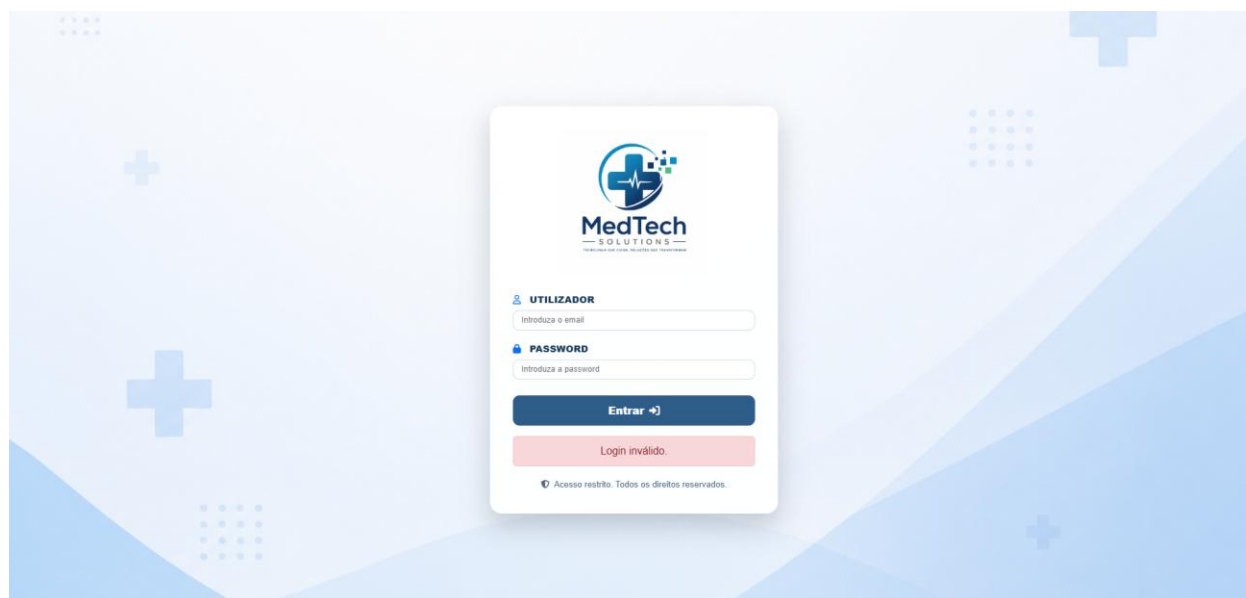


Figura 13. Validação do formulário de autenticação com credenciais inválidas.

11.2. Equipamentos e Entidades Associadas

No módulo de equipamentos foram testados o registo, consulta, edição, carregamento de imagem e desativação de equipamentos. Verificou-se também a associação correta a localizações, fornecedores, documentação, garantias, manutenções e movimentações.

Os equipamentos desativados deixaram de aparecer na listagem operacional e passaram a estar disponíveis no Arquivo, preservando a respetiva informação.

11.3. Módulos Operacionais

Foram efetuados testes aos seguintes módulos:

- Criação e edição de localizações e edifícios;
- Registo e consulta de fornecedores;
- Carregamento e abertura de fichas técnicas e manuais;
- Registo de garantias e contratos;
- Agendamento de manutenções;

- Registo de movimentações e empréstimos;
- Consulta do histórico do equipamento;
- Gestão de utilizadores e alteração de palavras-passe.

Os testes confirmaram que os registos ficam corretamente armazenados e associados aos respetivos equipamentos.

11.4. Dashboard e Notificações

Foram verificados os indicadores de prazos em atraso, manutenções, garantias e documentação pendente. Também foram testadas as vistas semanal e mensal do calendário operacional, a seleção de dias e as hiperligações dos cartões.

O sistema de notificações foi validado através da apresentação das tarefas diárias e da remoção do indicador após a sua consulta.

11.5. Pesquisa, Paginação e Exportação

Foram testadas a pesquisa, a ordenação e a combinação de filtros nas diferentes listagens. A paginação foi verificada em diferentes dimensões de ecrã e níveis de zoom.

Também foram realizadas exportações para **Excel, CSV e PDF**, confirmando-se a presença e legibilidade da informação apresentada.

Código	Designação	Categoria	Marca	Modelo	Número de Série	Fabricante	Data de Aquisição	Ano de Fabrico	Custo de Aquisição	Estado	Colaborador	Edifício	Piso	Serviço	Sala	Responsável
EQ001	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0001	Philips	2021-02-02	2020	3550,00	Em manutenção	Alta	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	MedEquip Portugal
EQ002	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0002	Philips	2022-03-03	2021	3600,00	Em manutenção	Alta	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	BioTech Medical
EQ003	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0003	Philips	2023-04-04	2022	3650,00	Em manutenção	Alta	Edifício C	Piso 3	Medicina Interna	MI01	Hospital Devices
EQ004	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0004	Philips	2020-05-05	2023	3700,00	Em calibração	Alta	Edifício A	Piso 0	Consulta Externa	CE01	MedEquip Portugal
EQ005	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0005	Philips	2022-07-07	2021	3800,00	Ativo	Alta	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	Hospital Devices
EQ006	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0006	Philips	2023-08-08	2021	3850,00	Ativo	Alta	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	MedEquip Portugal
EQ007	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0007	Philips	2020-09-09	2022	3900,00	Ativo	Alta	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	BioTech Medical
EQ008	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0008	Philips	2021-10-10	2023	3950,00	Em manutenção	Alta	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	Hospital Devices
EQ009	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0009	Philips	2022-11-11	2019	3850,00	Em calibração	Alta	Edifício A	Piso 0	Urgência	U01	MedEquip Portugal
EQ010	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0010	Philips	2020-12-12	2021	3750,00	Ativo	Alta	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	Hospital Devices
EQ011	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0011	Philips	2021-01-13	2022	3800,00	Ativo	Alta	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	MedEquip Portugal
EQ012	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0012	Philips	2022-03-15	2023	3900,00	Ativo	Alta	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	BioTech Medical
EQ013	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0013	Philips	2023-04-16	2019	3850,00	Em manutenção	Alta	Edifício A	Piso 1	Urgência	U01	Hospital Devices
EQ014	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0014	Philips	2020-05-17	2020	3900,00	Em calibração	Alta	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	MedEquip Portugal
EQ015	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0015	Philips	2021-06-18	2022	3700,00	Ativo	Alta	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	BioTech Medical
EQ016	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0016	Philips	2022-07-19	2023	3750,00	Ativo	Alta	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	MedEquip Portugal
EQ017	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0017	Philips	2023-08-20	2023	3780,00	Ativo	Alta	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	MedEquip Portugal
EQ018	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0018	Philips	2020-09-21	2019	3800,00	Ativo	Alta	Edifício A	Piso 0	Urgência	U01	BioTech Medical
EQ019	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0019	Philips	2021-10-22	2020	18000,00	Em manutenção	Suporte de vida	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	Hospital Devices
EQ020	Monitor multiparamétrico	Monitorização	Philips	Intellivue MP5	PHI-INT-0020	Philips	2022-11-23	2021	18000,00	Em calibração	Suporte de vida	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	MedEquip Portugal
EQ021	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0001	Dräger	2020-01-25	2023	18100,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	Hospital Devices
EQ022	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0002	Dräger	2021-02-26	2019	18200,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício A	Piso 2	Urgência	U01	MedEquip Portugal
EQ023	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0003	Dräger	2022-03-27	2020	18300,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	BioTech Medical
EQ024	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0004	Dräger	2023-04-28	2021	18300,00	Em manutenção	Suporte de vida	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	Hospital Devices
EQ025	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0005	Dräger	2020-05-29	2022	18000,00	Em calibração	Suporte de vida	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	MedEquip Portugal
EQ026	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0006	Dräger	2021-06-30	2019	18100,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício A	Piso 0	Urgência	U01	Hospital Devices
EQ027	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0007	Dräger	2022-07-31	2020	18150,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	MedEquip Portugal
EQ028	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0008	Dräger	2023-08-01	2021	18200,00	Em manutenção	Suporte de vida	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	BioTech Medical
EQ029	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0009	Dräger	2020-09-02	2022	18250,00	Em calibração	Suporte de vida	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	Hospital Devices
EQ030	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0010	Dräger	2021-10-03	2023	18300,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício A	Piso 0	Consulta Externa	CE01	MedEquip Portugal
EQ031	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0011	Dräger	2022-11-04	2020	18350,00	Em manutenção	Suporte de vida	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	BioTech Medical
EQ032	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0012	Dräger	2023-12-05	2021	18400,00	Em calibração	Suporte de vida	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	Hospital Devices
EQ033	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0013	Dräger	2020-01-06	2022	18450,00	Ativo	Suporte de vida	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	MedEquip Portugal
EQ034	Ventilador pulmonar	Suporte de vida	Dräger	EviVite V500	DRA-EVI-0014	Dräger	2021-02-07	2023	18500,00	Em manutenção	Suporte de vida	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	BioTech Medical
EQ035	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0036	B. Braun	2020-03-10	2020	1260,00	Ativo	Média	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	Hospital Devices
EQ036	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0037	B. Braun	2021-04-11	2021	1300,00	Ativo	Média	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	MedEquip Portugal
EQ037	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0038	B. Braun	2022-05-12	2022	1350,00	Ativo	Média	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	BioTech Medical
EQ038	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0039	B. Braun	2023-06-13	2023	1400,00	Em manutenção	Média	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	Hospital Devices
EQ039	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0040	B. Braun	2020-07-14	2019	1450,00	Em calibração	Média	Edifício A	Piso 0	Urgência	U01	MedEquip Portugal
EQ040	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0041	B. Braun	2021-08-15	2021	1500,00	Ativo	Média	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	Hospital Devices
EQ041	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0042	B. Braun	2022-09-16	2022	1550,00	Ativo	Média	Edifício B	Piso 1	Medicina Interna	MI01	MedEquip Portugal
EQ042	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0043	B. Braun	2023-10-17	2023	1600,00	Em manutenção	Média	Edifício C	Piso 0	Consulta Externa	CE01	BioTech Medical
EQ043	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0044	B. Braun	2020-11-18	2019	1650,00	Em calibração	Média	Edifício A	Piso 1	Urgência	U01	Hospital Devices
EQ044	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0045	B. Braun	2021-12-19	2020	1700,00	Ativo	Média	Edifício A	Piso 0	Consulta Externa	CE01	BioTech Medical
EQ045	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0046	B. Braun	2022-13-20	2020	1750,00	Em manutenção	Média	Edifício A	Piso 1	Unidade de Cuidados Intensivos	UC01	MedEquip Portugal
EQ046	Bomba de infusão	Terapia	B. Braun	Infusomat Space	B.-INF-0047	B. Braun	2023-14-21	2022	1800,00	Ativo	Média	Edifício B	Piso 2	Bloco Operatório	BO01	Hospital Devices

Figura 14. Exemplo de exportação da listagem de equipamentos para PDF.

11.6. Compatibilidade e Responsividade

A aplicação foi testada em computadores portáteis e ecrãs de diferentes dimensões. Foram verificados o menu lateral, os formulários, as tabelas, os cartões e a paginação.

Foi ainda confirmado que a interface mantém a sua apresentação sem ligação à Internet, uma vez que os recursos de Bootstrap, Font Awesome, CSS e JavaScript estão armazenados localmente. As funcionalidades externas, como o Google Maps, necessitam de ligação à Internet.

11.7. Síntese dos Resultados

Tabela 2. Síntese de Resultados.

MÓDULO	TESTE	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO
<i>Autenticação</i>	Login válido	Acesso ao Dashboard	Sucesso
<i>Autenticação</i>	Login inválido	Apresentação de erro	Sucesso
<i>Permissões</i>	Acesso de Técnico	Restrição das áreas administrativas	Sucesso
<i>Equipamentos</i>	Registo e edição	Informação guardada	Sucesso
<i>Arquivo</i>	Desativação	Equipamento transferido para o Arquivo	Sucesso
<i>Documentação</i>	Carregamento de PDF	Documento associado	Sucesso
<i>Manutenções</i>	Agendamento	Evento apresentado no calendário	Sucesso
<i>Movimentações</i>	Alteração de localização	Localização atualizada	Sucesso
<i>Dashboard</i>	Indicadores e alertas	Informação atualizada	Sucesso
<i>Pesquisa</i>	Aplicação de filtros	Resultados corretamente filtrados	Sucesso
<i>Exportação</i>	Excel, CSV e PDF	Ficheiros gerados	Sucesso
<i>Responsividade</i>	Ecrã reduzido e zoom	Conteúdo acessível	Sucesso

Os testes realizados confirmaram o funcionamento das principais funcionalidades e a correta integração entre a interface, a lógica desenvolvida em PHP e a base de dados MySQL.

12. Limitações e Perspetivas Futuras

Apesar de cumprir os objetivos definidos, a aplicação **MedTech Solutions** apresenta algumas limitações relacionadas com o seu âmbito académico. Atualmente, não possui integração com outros sistemas hospitalares e as notificações são apresentadas apenas na área privada, sem envio automático por correio eletrónico ou SMS.

O planeamento das manutenções depende do registo efetuado pelos utilizadores, não sendo ainda gerado automaticamente com base na categoria, criticidade ou histórico do equipamento. Embora a interface tenha sido adaptada a diferentes resoluções, também não foram realizados testes extensivos em todos os dispositivos móveis e navegadores.

Como desenvolvimento futuro, poderão ser implementados alertas externos, planos automáticos de manutenção preventiva e identificação dos equipamentos através de códigos QR ou etiquetas RFID. Poderá ainda ser criada uma API para integração com outros sistemas hospitalares, uma versão móvel e indicadores estatísticos mais avançados.

Estas evoluções permitiriam transformar a solução académica numa plataforma mais completa e adequada a uma utilização hospitalar em maior escala.

13. Contributo para a Engenharia Biomédica

A gestão adequada dos equipamentos médicos é uma responsabilidade importante da Engenharia Biomédica, contribuindo para a segurança, disponibilidade e rastreabilidade dos recursos tecnológicos utilizados nas instituições de saúde.

A aplicação **MedTech Solutions** apoia esta atividade ao centralizar informação sobre equipamentos, localizações, fornecedores, documentação técnica, garantias, manutenções e movimentações. Esta organização facilita a consulta da ficha de cada equipamento e o acompanhamento do seu ciclo de vida.

O calendário operacional, as notificações e os indicadores permitem identificar intervenções planeadas, prazos ultrapassados e documentação em falta, apoiando o planeamento das atividades de manutenção.

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conhecimentos de bases de dados, programação web e sistemas de informação a um problema diretamente relacionado com a Engenharia Biomédica, demonstrando como a tecnologia pode contribuir para uma gestão hospitalar mais eficiente e organizada.

14. Conclusão

O desenvolvimento da aplicação **MedTech Solutions** permitiu aplicar, de forma integrada, conhecimentos de bases de dados, programação web e sistemas de informação à gestão de equipamentos médicos.

A plataforma centraliza informação sobre equipamentos, localizações, fornecedores, documentação, garantias, manutenções e movimentações. O Dashboard, o calendário operacional, as notificações, os filtros e as exportações facilitam a consulta e o acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos.

A separação entre a área pública e o Backoffice, juntamente com a autenticação, os perfis de acesso e o registo de eventos, contribuiu para uma solução organizada, segura e adequada aos objetivos propostos.

Os testes realizados confirmaram o funcionamento das principais funcionalidades e a correta comunicação entre a interface, a lógica desenvolvida em PHP e a base de dados MySQL.

Em termos globais, o projeto cumpriu os objetivos definidos e permitiu consolidar competências técnicas relevantes para a Engenharia Biomédica. A solução demonstra como os sistemas de informação podem apoiar uma gestão hospitalar mais eficiente, organizada e rastreável.

15. Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

Declaro que, durante o desenvolvimento do projeto **MedTech Solutions** e a elaboração do respetivo relatório técnico, recorri a ferramentas de Inteligência Artificial generativa, nomeadamente **ChatGPT/Codex, da OpenAI**, como instrumento de apoio ao trabalho realizado.

Estas ferramentas foram utilizadas nas seguintes atividades:

- Apoio à definição e organização da estrutura da aplicação;
- Sugestão de melhorias na interface e na experiência do utilizador;
- Apoio à escrita, revisão e correção de código PHP, HTML, CSS, JavaScript e SQL;
- Identificação e resolução de erros de programação, codificação de caracteres e responsividade;
- Apoio à modelação e documentação da base de dados;
- Geração de dados fictícios para demonstração e teste;
- Apoio na criação e adaptação de elementos visuais;
- Revisão linguística e reorganização de conteúdos do relatório;
- Apoio na descrição das funcionalidades, arquitetura, segurança, testes, limitações e conclusões do projeto.

A Inteligência Artificial foi utilizada como uma ferramenta auxiliar e não como substituto do processo de desenvolvimento. As sugestões apresentadas foram analisadas, adaptadas e integradas de acordo com os requisitos do projeto. O funcionamento das alterações foi verificado através de testes à aplicação, consulta da base de dados e validação das diferentes páginas e funcionalidades.

Algumas respostas geradas necessitaram de correções, sobretudo ao nível da adequação ao código existente, codificação de caracteres, organização visual e correspondência entre a documentação e as funcionalidades efetivamente implementadas. Por esse motivo, os conteúdos produzidos não foram utilizados de forma automática ou sem revisão.

Assumo integralmente a responsabilidade pelas decisões tomadas, pelo código entregue, pelos dados apresentados, pela versão final do relatório e pelo cumprimento das regras de integridade académica. Confirmo ainda que compreendo as principais tecnologias, estruturas e funcionalidades implementadas, estando apta a explicar e demonstrar o funcionamento da solução desenvolvida.

A utilização destas ferramentas encontra-se, assim, devidamente identificada e teve como principal objetivo apoiar a aprendizagem, melhorar a qualidade técnica do projeto e facilitar a revisão do trabalho desenvolvido.

Nome: Diana Carvalho

Número de estudante: 1232099

Projeto: MedTech Solutions – Gestão de Equipamentos Médicos

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura: _____